BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 9901:2023

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI — YÊU CẦU THIẾT KẾ ĐÊ BIỂN

Hydraulic structures — Requirements for sea dyke design
Thay thế TCVN 9901:2014

Cơ quan biên soạn: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam - Bộ Nông nghiệp & PTNT
Cơ quan thẩm định: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cơ quan công bố: Bộ Khoa học và Công nghệ (Năm 2023)
Phạm vi: Tính toán nước dâng do bão, sóng leo, cao trình đỉnh đê và kết cấu áo đê biển

TCVN 9901:2023 — YÊU CẦU THIẾT KẾ ĐÊ BIỂN

1. XÁC ĐỊNH CAO TRÌNH ĐỈNH ĐÊ BIỂN THIẾT KẾ

Cao trình đỉnh đê biển thiết kế ($Z d$) được tính toán bảo đảm không bị tràn sóng theo công thức chuẩn:

$$Z_d = Z_{tk} + \Delta h_b + R_{sl} + a$$

Trong đó:

- Z_{tk}: Mực nước triều cao thiết kế ứng với tần suất quy định theo cấp đê (m).
- Δh_b: Độ dâng mực nước do bão gây ra (Storm Surge) (m).
- R_{sl}: Chiều cao sóng leo trên mái đê biển ứng với tần suất leo cho phép (m), xác định theo độ dốc mái $m = \cot □lpha$, hệ số độ nhám γ_r, hệ số thềm giảm sóng γ_b.
- a: Độ cao lưu không an toàn dự phòng ($a \ge 0.5 \div 1.0$ m tùy cấp đê).

2. KẾT CẤU GIA CỐ MÁI ĐÊ BIỂN PHÍA BIỂN

• Vùng chịu tác động trực tiếp của sóng: Sử dụng tấm bê tông đúc sẵn tự chèn có lỗ tiêu năng, hoặc khối bê tông dị hình (Tetrapod, Accropode) xếp hai lớp trên tầng đệm đá dăm và vải địa kỹ thuật lọc ngược.

• Thềm giảm sóng và chân khay đê biển: Bố trí thềm cơ đê ở cao trình mực nước triều trung bình để bẻ gãy năng lượng sóng trước khi đập vào thân đê chính.